

PLANO DE ENSINO

Curso: **Ciência da Computação**
Disciplina: **Programação Orientada a Objetos**
Carga Horária: **60**
Carga ACE: **0**
Turma: **A**
Turno / Campus: **Matutino**
Professor: **Wesin Ribeiro Alves**
Currículo: **2025/1**

Ementa da Disciplina

Conceitos sobre Linguagens de Programação: definições, características, tipos, classificações, critérios de avaliação e principais paradigmas. Revisão de conceitos sobre lógica programação. Conceitos fundamentais de programação orientada a objetos: classe, objeto, atributo, método. Abstração, encapsulamento, herança, polimorfismo. Relacionamento entre classes. Tratamento de exceções. Interface gráfica com usuário. Linguagem de programação orientada a objetos de mercado. Persistência de Dados.

Competências

- Desenvolver sistemas computacionais que atendam qualidade de processo e de produto, considerando princípios e boas práticas de engenharia de sistemas e engenharia de software.
- Resolver problemas que tenham solução algorítmica, considerando os limites da computação, identificando problemas que apresentem soluções algorítmicas viáveis.
- Empregar linguagens de programação, raciocínio lógico e estruturas de dados adequadas para o desenvolvimento de sistemas de software.
- Desenvolver aplicações para diferentes plataformas, a fim de permitir o acesso a partir de diferentes dispositivos e configurações.

Habilidades

Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de:

- Identificar e solucionar problemas através de diferentes paradigmas de linguagens de programação.
- Compreender a representação de objetos do mundo real ou de um mundo determinado na forma da programação orientada a objetos através da abstração e do exercício constante dessa atividade.
- Utilizar estruturas de dados na resolução de problemas Computacionais.
- Compreender e utilizar os conceitos da programação orientada a objetos (classes, objetos, métodos e as diversas formas de relações entre classes e objetos) e a sua representação na linguagem de programação

Para o atingimento das competências e habilidades, será utilizada na disciplina a metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos, incluindo os seguintes projetos sistematizados:

- Construir um ou mais projetos práticos que envolvam os conceitos aprendidos em sala de aula que necessariamente

PLANO DE ENSINO

Curso:	Ciência da Computação
Disciplina:	Programação Orientada a Objetos
Carga Horária:	60
Carga ACE:	0
Turma:	A
Turno / Campus:	Matutino
Professor:	Wesin Ribeiro Alves
Currículo:	2025/1

abordam interface gráfica e persistência de dados com linguagem de programação orientada a objetos.

Conteúdo Programático

Unidade 1 - Linguagem de Programação

Introdução a Linguagens de Programação Características. Tipos de Linguagem de Programação Classificações. Critérios de avaliação e principais paradigmas.

Unidade 2 - Programação de Computadores

Introdução à linguagem de programação orientadas a objeto, ambiente de execução, comandos de entrada e saída de dados, variáveis e constantes, tipos de dados, operadores (Aritméticos, Relacionais, Lógicos). Estruturas de controle, controle de fluxo e laços de repetição. Métodos de Passagem por valor e por referência. Vetores e iterações sobre estruturas de dados usando.

Unidade 3 - Orientação a Objetos - Abstração e Encapsulamento

Introdução ao Paradigma OO: Motivações e Benefícios. Classes: Modelos/Projetos para objetos. Objetos: Instâncias concretas de classes. Atributos: Características/Dados (Estado) dos objetos. Métodos: Ações/Comportamentos (Operações) dos objetos. Abstração: Modelar o essencial, ocultar complexidade. Encapsulamento: Agrupar atributos e métodos relacionados. Ocultação de Informação: Proteger o estado interno do objeto. Controle de Visibilidade: Definir o acesso a atributos e métodos.

Unidade 4 - Orientação a Objetos - Herança e Polimorfismo

Herança: Criação de subclasses a partir de superclasses (relação "é-um-tipo-de"). Reutilização e Especialização de código através da herança. Hierarquia de Classes: Estrutura de generalização/especialização. Polimorfismo: Tratar objetos de diferentes classes de forma uniforme. Sobrecarga de Métodos (Overloading): Métodos com mesmo nome, mas assinaturas diferentes na mesma classe. Sobrescrita de Métodos (Overriding): Subclasse redefine comportamento herdado. Utilização Polimórfica: Referência do tipo base aponta para objeto do subtipo.

Unidade 5 - Orientação a Objetos - Classes Abstratas e Interfaces

Classes Abstratas: Modelos base não instanciáveis, podem ter código implementado. Métodos Abstratos:

PLANO DE ENSINO

Curso:	Ciência da Computação
Disciplina:	Programação Orientada a Objetos
Carga Horária:	60
Carga ACE:	0
Turma:	A
Turno / Campus:	Matutino
Professor:	Wesin Ribeiro Alves
Currículo:	2025/1

Assinaturas de métodos sem implementação (contrato parcial). Interfaces: Contratos puramente de comportamento (conjunto de assinaturas de métodos). Implementação de Interfaces: Classes "assinam" o contrato e implementam os métodos. Interfaces como forma de alcançar "herança múltipla de tipo/contrato". Comparativo: Quando usar Classes Abstratas versus Interfaces.

Unidade 6 - Interface gráfica (front-end)

Conceitos Fundamentais e Componentes Visuais de Interfaces Gráficas (GUI). Modelo de Eventos: Captura e Tratamento de Interações do Usuário. Organização Visual: Gerenciamento de Layout dos Componentes. Estrutura da Aplicação GUI: Separação entre Interface, Lógica e Dados (Persistência).

Unidade 7 - Persistência de Dados (back-end)

Introdução à Persistência de Dados e Operações CRUD. Meios de Armazenamento: Arquivos (Formatos, Serialização) vs. Bancos de Dados. Interação com Bancos de Dados: Conexão, Consultas e Processamento de Resultados. Mapeamento Objeto-Dados: Conceitos de ORM/ODM para abstrair o armazenamento. Gerenciamento de Transações: Garantia de Integridade e Consistência (ACID).

Unidade 8 - Inteligência Artificial e Engenharia de Prompt em POO

Introdução à IA na Arquitetura de Software: Modelagem de componentes de IA como objetos do sistema. Abstração de Provedores de IA: Uso de Interfaces e Classes Abstratas para alternar entre diferentes LLMs. Encapsulamento de Prompts e Contexto: Criação de classes especializadas para gerenciamento de prompts, tratamento de variáveis de contexto e engenharia de prompt estruturada. Modelagem de Agentes Inteligentes e Ferramentas (Tools): Aplicação de herança e polimorfismo para construir agentes capazes de executar ações (chamadas de métodos e funções) dinamicamente. Serialização e Tipagem de Respostas de IA: Mapeamento de saídas não estruturadas de IA (JSON text) para objetos concretos do sistema através do uso de classes de dados (Data Classes) e validação de atributos.

PLANO DE ENSINO

Curso: **Ciência da Computação**
Disciplina: **Programação Orientada a Objetos**
Carga Horária: **60**
Carga ACE: **0**
Turma: **A**
Turno / Campus: **Matutino**
Professor: **Wesin Ribeiro Alves**
Currículo: **2025/1**

Procedimentos Metodológicos

A disciplina será conduzida por meio de metodologias ativas, colocando o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. As aulas combinarão momentos de exposição dialogada, resolução de problemas, desenvolvimento de projetos, aprendizagem colaborativa e atividades práticas, permitindo que os conceitos teóricos sejam imediatamente aplicados em situações reais.

- Sala de Aula Invertida
- Aprendizagem Baseada em Problemas
- Aprendizagem Baseada em Projetos
- Gameificação
- Desafios práticos

Recursos Didáticos

Os recursos didáticos a serem utilizados em aula serão os seguintes:

- Livros
- Vídeos
- Quiz Gameficado
- Missão Narrativa
- Escape Room digital
- Debates
- Estudo de Caso
- Desafios de codificação
- Seminários

PLANO DE ENSINO

Curso:	Ciência da Computação
Disciplina:	Programação Orientada a Objetos
Carga Horária:	60
Carga ACE:	0
Turma:	A
Turno / Campus:	Matutino
Professor:	Wesin Ribeiro Alves
Currículo:	2025/1

Avaliação

A avaliação do aluno será composta de 3 partes:

1. Projeto Computacional 1 (PC1)
2. Prova 1 (P1)
3. Projeto Computacional 2 (PC2)
4. ACE

Onde PC2 será um complemento de PC1

Se o aluno não possuir frequência mínima de 25% será reprovado.

Caso o aluno falte a alguma das provas e apresente atestado médico, será realizado apenas uma prova substitutiva no final do semestre.

Bibliografia

Básica

MANZANO, José Augusto Navarro G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos - Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores. São Paulo: Editora Saraiva, 2019.
MINHA BIBLIOTECA

MENÉNDEZ, Andrés. Simplificando Algoritmos. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023.
MINHA BIBLIOTECA

VERSOLATTO, Fabio. Sistemas orientados a objetos: conceitos e práticas. Rio de Janeiro, RJ: Freitas Bastos, 2023.
E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>.

PLANO DE ENSINO

Curso: **Ciência da Computação**
Disciplina: **Programação Orientada a Objetos**
Carga Horária: **60**
Carga ACE: **0**
Turma: **A**
Turno / Campus: **Matutino**
Professor: **Wesin Ribeiro Alves**
Currículo: **2025/1**

PEARSON

ZANETTI, Humberto A. P.; BORGES, Marcos A. F.. Por que estimular a Aprendizagem Significativa no ensino de Programação Orientada a Objetos?. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO (EDUCOMP), 1. , 2021, On-line. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2021 . p. 290-295.
Disponível em : <https://sol.sbc.org.br/index.php/educomp/article/view/14496>

Complementar

RANGEL, Pablo; CARVALHO JUNIOR, José Gomes de. Sistemas orientados a objetos: teoria e prática com UML e Java. Rio de Janeiro: Brasport, 2021
PEARSON

STELLMAN, Andrew; GREENE, Jennifer. Use a cabeça C#: guia do aprendiz para programação real com C# e .NET Core. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2023.
MINHA BIBLIOTECA

MARTIN, Robert C. Código Limpo: Habilidades Práticas do Agile Software. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
MINHA BIBLIOTECA

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Java: como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010. E-book.
PEARSON

FINEGAN, Edward; LIGUORI, Robert. OCA Java SE 8: guia de estudos para o exame 1Z0-808. Grupo A, 2018.
MINHA BIBLIOTECA

Hourani, H.; Wasmi, H.; Alrawashdeh, T.. A Code Complexity Model of Object-Oriented Programming (OOP). In: IEEE Jordan International Joint Conference on Electrical Engineering and Information Technology (JEEIT), 2019. Disponível

PLANO DE ENSINO

Curso: **Ciência da Computação**
Disciplina: **Programação Orientada a Objetos**
Carga Horária: **60**
Carga ACE: **0**
Turma: **A**
Turno / Campus: **Matutino**
Professor: **Wesin Ribeiro Alves**
Currículo: **2025/1**

em:
https://www.researchgate.net/publication/333228587_A_Code_Complexity_Model_of_Object_Oriented_Programming_OOP